

Def SIA $A \subseteq \mathbb{R}$ UNA FUNZIONE

$f: A \rightarrow \mathbb{R}$ È UNA LEGGE CHE ASSEGNA
AD OGNI $x \in A$ UNO ED UNO SOLO
 $y = f(x) \in \mathbb{R}$

$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in A, y = f(x)\}$ GRAFICO

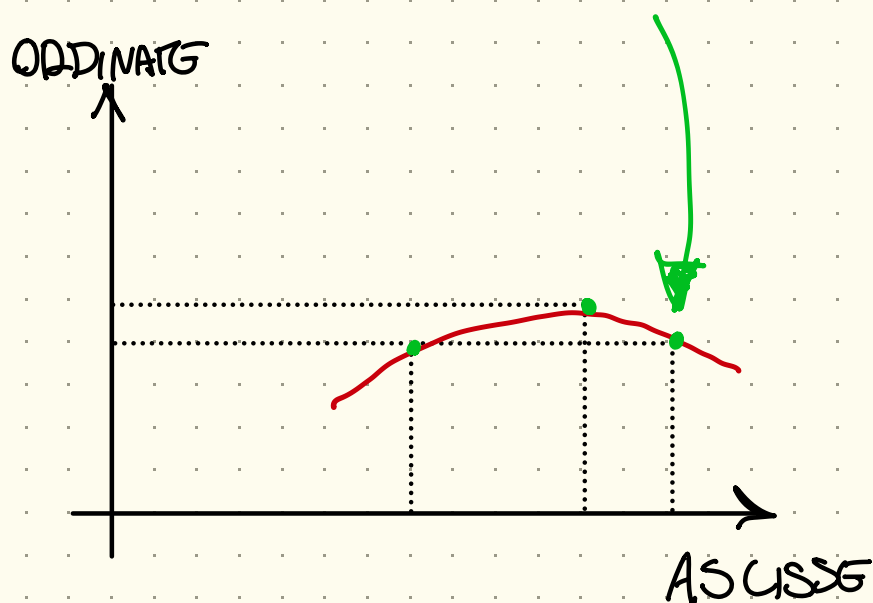
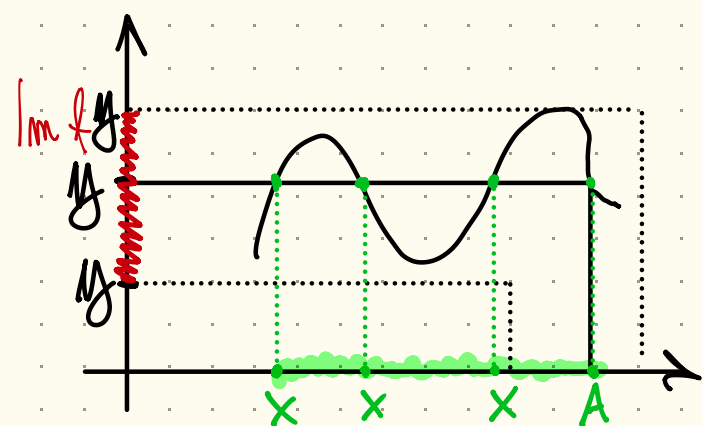
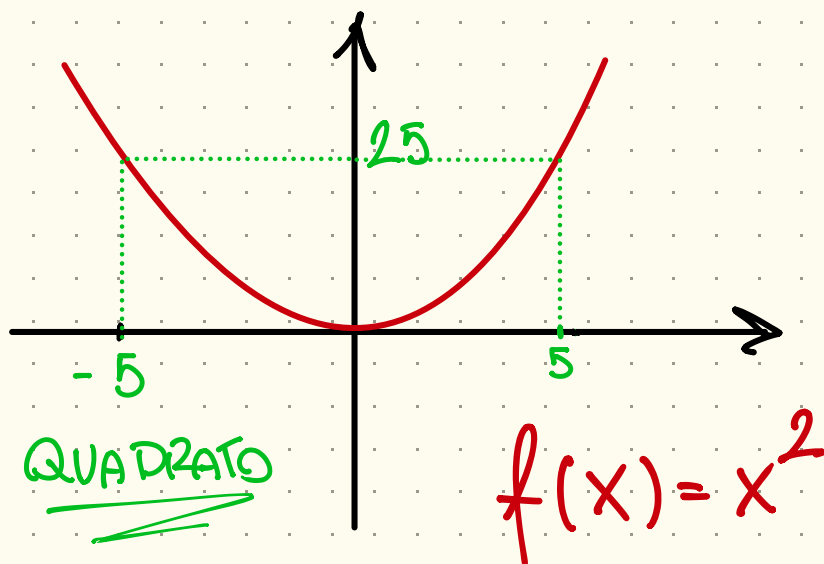
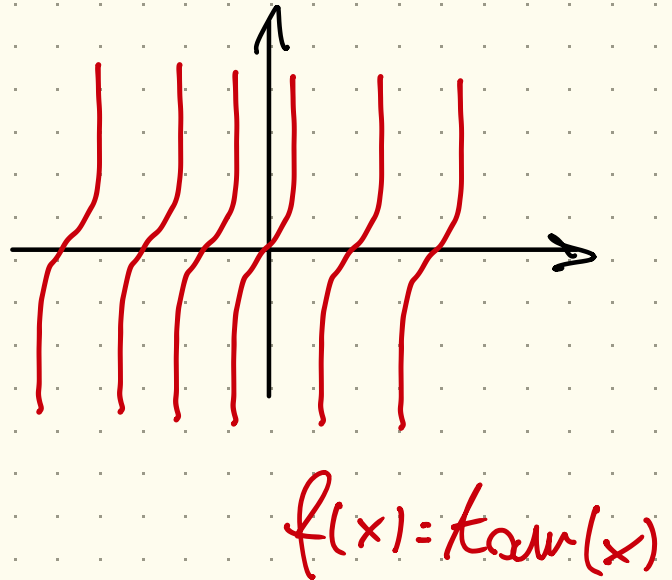
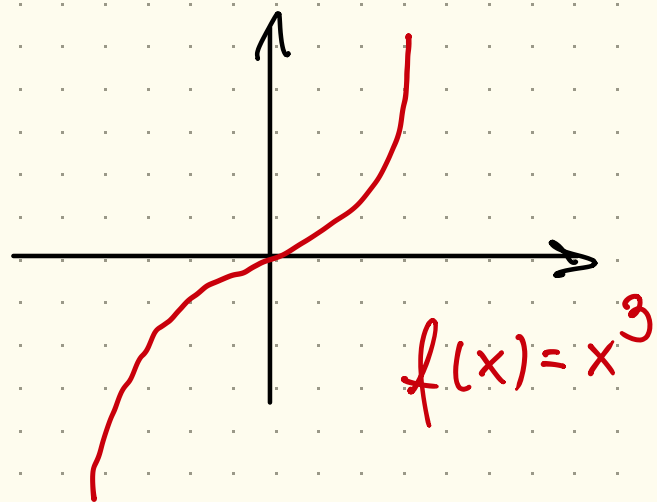
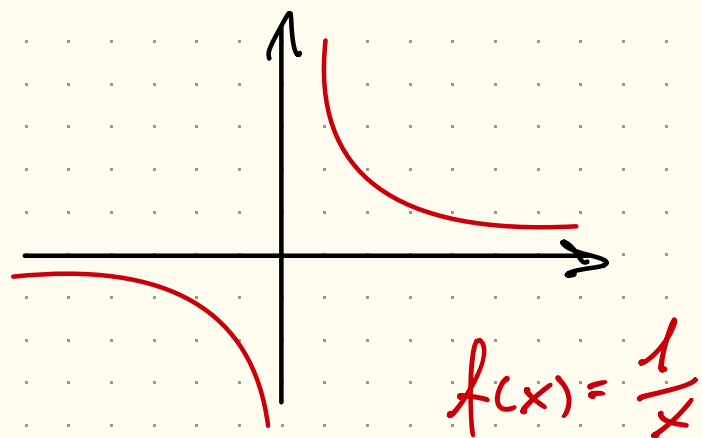
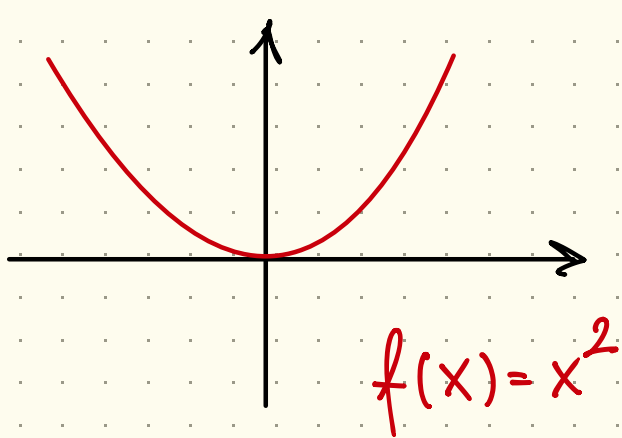


IMMAGINE DI f :

$$\text{Im } f = \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in A\}$$





Def UNA FUNZIONE $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ SI DICE:

- **INIETTIVA** SE $\forall y_0 \in \mathbb{R}$ L'EQUAZIONE $f(x) = y_0$ HA AL PIÙ (MASSIMO) UNA SOLUZIONE
- **SURGETTIVA** SE $\forall y_0 \in \mathbb{R}$ L'EQUAZIONE $f(x) = y_0$ HA ALMENO UNA SOLUZIONE
- **BIGETTIVA** SE $\forall y_0 \in \mathbb{R}$ L'EQUAZIONE $f(x) = y_0$ HA UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE

Oss.

- f É BIG. $\Leftrightarrow f$ É SURGETTIVA
- f É SURG. $\Leftrightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}$
- f É INIETTIVA $\Leftrightarrow$ SE $x_1 \neq x_2$ ALLORA $f(x_1) \neq f(x_2)$

INIETTIVA.

CON 2 INPUT NON POSSO AVERE LO STESSO OUTPUT